

Caso de estudio: Análisis del comportamiento de clientes de una tienda en línea

Una empresa de comercio electrónico llamada **DataShop** desea conocer mejor el comportamiento de sus clientes.

La empresa cuenta con un archivo CSV que contiene información histórica de sus clientes, incluyendo:

- Edad.
- Ingreso mensual.
- Frecuencia de compra.
- Importe promedio de compra.
- Visitas al sitio web.
- Categoría preferida.
- Suscripción al programa de fidelización.

El equipo de análisis de datos desea utilizar esta información en el futuro para **segmentar a los clientes según su comportamiento de compra**.

Sin embargo, antes de aplicar cualquier algoritmo de Data Mining, el equipo debe comprobar la calidad de los datos.

Tu trabajo como analista de datos será:

Explorar el conjunto de datos, identificar problemas de calidad, limpiar los datos y utilizar visualizaciones para descubrir patrones iniciales en el comportamiento de los clientes.

1. Dataset

El archivo customers.csv contiene información de **clientes de DataShop**.

Las columnas son:

Variable	Descripción
CustomerID	Identificador del cliente
Age	Edad del cliente

Variable	Descripción
MonthlyIncome	Ingreso mensual
PurchaseFrequency	Número de compras realizadas
AveragePurchaseAmount	Importe promedio de cada compra
WebsiteVisits	Número de visitas al sitio web
PreferredCategory	Categoría de productos preferida
Subscribed	Indica si está suscrito al programa de fidelización

Actividad 1: Conociendo los datos

Abre el ClassNotebook de Teams (Unidad 1 – Práctica 2) y responde a las siguientes preguntas: (Utiliza el formato del ejemplo)

1. ¿Cuántos registros contiene el dataframe?

Ejemplo: El dataframe tiene ____ registros. Se obtuvo este valor utilizando la siguiente instrucción de Python: _____

2. ¿Cuántas variables contiene?
 3. ¿Cuáles son las variables numéricas?
 4. ¿Cuáles son las variables categóricas?
 5. ¿Qué variable representa el identificador del cliente?
 6. ¿Observas algún valor que pueda ser sospechoso?
 7. ¿Qué problemas de calidad de datos identificaste inicialmente?
-

Actividad 2: Limpieza de datos

Antes de comenzar la limpieza, guarda una copia del dataframe.

Realizar la limpieza de datos: valores duplicados, datos faltantes, etc

Actividad 2.a

Identifica el problema y la instrucción de Python que usaste.

Actividad 2.b

Identifica las instrucciones de Python que usaste para solucionar los problemas identificados.

Actividad 3: Comparación antes y después

Compara los dataframes antes y después de realizar la limpieza.

Ejemplo: Duplicados antes: _____ Duplicados después: _____

Mostrar ambos dataframes

Actividad 4: Visualización de los datos

Una vez que los datos han sido limpiados, podemos comenzar a buscar patrones.

Visualización 1: Distribución de edades

Preguntas

- ¿Qué rango de edades es más frecuente?
 - ¿La distribución parece concentrarse en algún grupo?
-

Visualización 2: Frecuencia de compra

Preguntas

- ¿La mayoría de los clientes realiza pocas o muchas compras?
 - ¿Existen clientes con un comportamiento diferente?
-

Visualización 3: Categoría preferida

Preguntas

- ¿Cuál es la categoría preferida?
 - ¿Cuál es la menos popular?
-

Visualización 4: Ingreso y frecuencia de compra

Preguntas

- ¿Parece existir alguna relación entre ingreso y frecuencia de compra?

- ¿Observas algún grupo de clientes diferente?
 - ¿Existen valores que podrían considerarse atípicos?
-

Visualización 5: Visitas y frecuencia de compra

Preguntas

- ¿Los clientes que visitan más el sitio realizan más compras?
- ¿Qué patrón observas?